LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
(Thời gian làm bài: 50 phút)

Họ và tên học sinh:……
Số báo danh:……..

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một khối khí lý tưởng được nung nóng đẳng áp trong xilanh. Nếu nhiệt độ tuyệt đối tăng hai lần thì thể tích của khối khí

A. bằng giá trị ban đầu. **B.** bằng một nửa giá trị ban đầu.
C. bằng bốn lần giá trị ban đầu. **D.** bằng hai lần giá trị ban đầu.

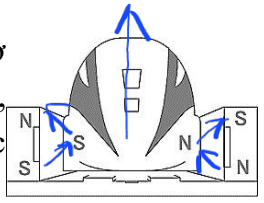
Câu 2: Một lượng khí lý tưởng xác định có nhiệt độ tuyệt đối là T. Hằng số Boltzmann là k. Động năng trung bình của phân tử khí là

A. $\overline{E}_d = \frac{3}{2}kT.$ **B.** $\overline{E}_d = \frac{1}{3}kT.$ **C.** $\overline{E}_d = \frac{2}{3}\cdot\frac{k}{T}.$ **D.** $\overline{E}_d = \frac{2}{3}kT.$

Câu 3: Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg chất để nó tăng thêm 1 ^oC gọi là

A. nhiệt nóng chảy riêng. **B.** nhiệt độ sôi.
C. nhiệt dung riêng. **D.** nhiệt hóa hơi riêng.

Câu 4: Tàu đệm từ là một phương tiện giao thông hiện đại, tàu hoạt động nhờ cơ chế nâng, đẩy và dẫn đường của hệ thống các nam châm điện. Ở một thời điểm, nam châm điện trên đường ray và thân tàu có các cực như hình vẽ bên. Hợp lực của các lực từ tác dụng lên thân tàu có hướng



A. sang trái. **B.** xuống dưới. **C.** sang phải. **D.** lên trên.

Câu 5: Hình nào dưới đây biểu diễn đúng chiều của lực từ $\vec{F}$ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều?

Hình 1. Hình 2. Hình 3. Hình 4.

A. Hình 2. **B.** Hình 1. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 6: Một khối khí được truyền nhiệt lượng 300 J và dãn nở sinh công 100 J. Nội năng của khối khí

A. tăng 200 J. **B.** giảm 400 J. **C.** tăng 400 J. **D.** giảm 200 J.

Câu 7: Thiết bị nào dưới đây **không phải** là ứng dụng của từ trường?

A. Nam châm điện. **B.** La bàn. **C.** Loa điện động. **D.** Bàn là điện.

Câu 8: Trong công nghệ sản xuất nhôm, người ta làm cho quặng nhôm chuyển từ dạng rắn sang dạng lỏng trước khi điện phân. Quá trình chuyển thể này gọi là

A. ngưng tụ. **B.** đông đặc. **C.** nóng chảy. **D.** hóa hơi.

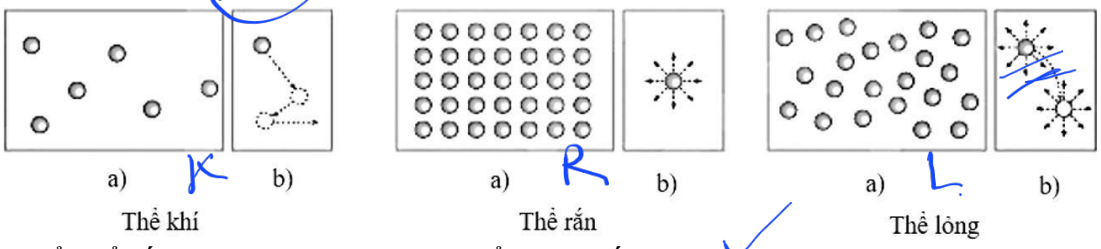
Câu 9: Hai vật rắn M, N tiếp xúc với nhau thì nhiệt năng truyền từ N sang M. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Vật M có nhiệt dung riêng lớn hơn vật N. **B.** Vật M có nhiệt dung riêng nhỏ hơn vật N.
C. Ban đầu, M có nhiệt độ thấp hơn N. **D.** Ban đầu, M có nhiệt độ cao hơn N.

Câu 10: Người khỏe mạnh có thân nhiệt trung bình là 37 ^oC. Theo độ Kelvin thì nhiệt độ thân nhiệt trung bình của người khỏe mạnh là

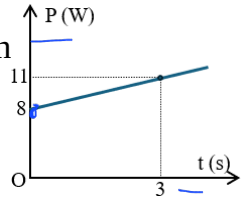
A. 310 K. **B.** 37 K. **C.** 236 K. **D.** 273 K.

Câu 11: Hình vẽ sau mô tả khoảng cách và sự sắp xếp (a), chuyển động (b) của các phân tử ở các thể khác nhau. Dựa vào hình vẽ này và mô hình động học phân tử về cấu tạo chất, hãy cho biết kết luận nào sau đây **sai**?



A. Ở thể rắn vật có hình dạng và thể tích nhất định.
B. Chỉ có ở thể rắn, các phân tử dao động nhiệt.
C. Ở thể lỏng không có hình dạng nhất định.
D. Thể tích chất khí bằng thể tích bình chứa.

Câu 12: Cung cấp năng lượng nhiệt cho một vật, công suất phụ thuộc theo thời gian như hình vẽ. Thời điểm vật nhận được nhiệt lượng 40 J tính từ thời điểm ban đầu là



A. 6 s. **B.** 5 s.
C. 4 s. **D.** 3 s.

$P = t + 8$ (W)

$Q = P.t = (t+8).t$

$P_{0\to t} = \frac{(0+8)+(t+8)}{2}.t = 40 \to t = 4$ (s)

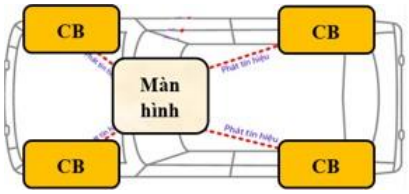
$P = at + b$

$8 = a.0 + b \to b = 8$

$11 = a.3 + b \to a = 1$

Câu 13: Khi nói về mô hình động học phân tử chất khí, phát biểu nào sau đây **sai?**
A. Chất khí được cấu tạo từ các phân tử.
B. Các phân tử khí luôn luôn hút nhau.
C. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
D. Phân tử chất khí có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 14, Câu 15 và Câu 16: Cảm biến lốp ô tô là thiết bị điện tử được thiết kế để giám sát các thông số bên trong lốp xe. Một ô tô được trang bị bộ cảm biến gồm bốn cảm biến (CB) và một màn hình hiển thị. Khi ô tô đang đứng yên, màn hình hiện thị chỉ các thông số được cho ở bảng dưới đây:



Vị trí lốp	Áp suất (Bar)	Nhiệt độ (^{0}C)
Lốp trước bên phải	2,5	30
Lốp trước bên trái	2,5	30
Lốp sau bên phải	2,3	28
Lốp sau bên trái	2,5	30

Câu 14: Nhiệt độ lốp trước bên phải và lốp sau bên phải chênh lệch nhau
A. 273K. **B.** 2K. **C.** 0K. **D.** 275K.

Câu 15: Để các thông số của lốp sau bên phải giống với các lốp còn lại, người ta bơm thêm không khí vào lốp này. Coi thể tích lốp không thay đổi. Phần trăm số mol khí bơm thêm so với số mol khí ban đầu trong lốp là
A. 7,14%. **B.** 8,70%. **C.** 7,98%. **D.** 1,45%.

$PV = nRT \to n = \frac{PV}{RT} \to \frac{n_2}{n_1} = \frac{2,5}{(30+273)} \cdot \frac{(28+273)}{2,3} = 1,0798$

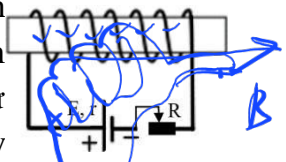
$= 1 + 7,98\%$

Câu 16: Khi ô tô chuyển động, màn hình hiện thị nhiệt độ của lốp trước bên phải tăng lên 42^0C, coi lượng khí và thể tích khí trong lốp không thay đổi, số chỉ của áp suất lốp lúc đó là

A. 2,5. **B.** 2,7. **C.** 2,8. **D.** 2,6.

V_0 tđ → $\frac{P}{T}$ ở tđ → $\frac{2,5}{30+273} = \frac{P}{42+273}$ → $P = 2,6$ bar

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 17 và Câu 18: Cho một ống dây dẫn dài nằm ngang như hình vẽ bên, hai đầu dây được nối với nguồn điện một chiều có suất điện động E, điện trở trong r, biến trở R. Ống dây sinh ra từ trường có độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua và mật độ vòng dây theo chiều dài của ống dây.



$B = 4\pi 10^{-7} \cdot \frac{n}{\ell} \cdot I$

Câu 17: Cảm ứng từ do ống dây tạo ra trong lòng ống có hướng

A. thẳng đứng lên trên. **B.** sang trái.

C. thẳng đứng xuống dưới. **D.** sang phải.

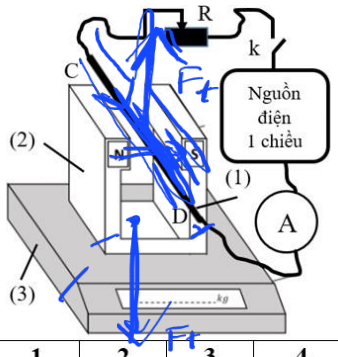
Câu 18: Nếu suất điện động của nguồn tăng gấp đôi, điện trở của toàn mạch giảm một nửa thì độ lớn cảm ứng từ sẽ

A. tăng hai lần. **B.** giảm bốn lần. **C.** không thay đổi. **D.** tăng bốn lần.

$I = \frac{\mathcal{E}}{R_{TM}}$ $I' = \frac{2\mathcal{E} \cdot 2}{R_{TM}} = 4I$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm xác định độ lớn cảm ứng từ. Bộ dụng cụ bao gồm: dây dẫn CD mang dòng điện không đổi (1), nam châm hình chữ U tạo từ trường đều (2), cân điện tử (3). Nhóm lắp đặt các dụng cụ như hình vẽ, dây CD được cố định theo phương ngang giữa hai cực của nam châm, dòng điện chạy qua đoạn dây có gắn ampe kế. Ban đầu nhóm ngắt công tắc điện k, điều chỉnh cân về số chỉ 0. Sau đó đóng công tắc k để có dòng điện chạy qua dây CD, đọc giá trị cường độ dòng điện và số chỉ của cân. Lặp lại thí nghiệm với 5 lần đo và ghi số liệu vào bảng. Lấy $g = 9,80$ m/s^2. Chiều dài phần dây trong từ trường là 10 cm.



Lần đo	1	2	3	4	5
I (A)	2,51	3,22	4,36	5,02	6,74
m (g)	4,10	5,31	7,15	8,16	11,00

a) Số chỉ của cân tăng lên chứng tỏ có một lực tác dụng lên nam châm theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống.

b) Sợi dây chịu tác dụng của lực từ có độ lớn chính là số chỉ của cân theo đơn vị N.

c) Chiều dòng điện là chiều từ D đến C.

d) Từ bảng số liệu, giá trị trung bình của cảm ứng từ là B = 0,15 T.

$\overline{m} = \frac{4,1 + 5,31 + 7,15 + 8,16 + 11}{5} = 7,144$ (g)

$\overline{I} = 4,37$

$F = m \cdot g = BI\ell$ → $B = \frac{m \cdot g}{I \cdot \ell} = \frac{7,144 \cdot 10^{-3} \cdot 9,8}{4,37 \cdot 0,1} = 0,16$ (T)

$g = 9,8$ $\ell = 0,1$

Câu 2: Một khinh khí cầu có tổng khối lượng (gồm khoang và hành khách) là 450 kg. Phần khí cầu chứa $3,00.10^3$ m^3 không khí. Biết khí quyển bên ngoài có nhiệt độ là 25 ^oC và áp suất là $1,03.10^5$ Pa , gia tốc trọng trường là $g = 9,80$ m/s^2.

a) Lực tối thiểu để nâng khoang lên khỏi mặt đất là 4410 N. $m.g = 450.9,8 = 4410$ (N)

b) Khinh khí cầu bay lên được là do khối lượng riêng của khí trong khí cầu nhỏ hơn của khí quyển.

c) Coi không khí ở 25 ^oC là khí lý tưởng, số mol không khí trong khí cầu ở nhiệt độ 25 ^oC là 1247,8 mol.

d) Khi không khí trong khí cầu bị đốt nóng, nó bị giãn nở và một phần bị đẩy ra ngoài thông qua lỗ thoát khí phía trên khí cầu. Biết ở 25 ^oC khối lượng riêng của không khí là $1,29$ kg/m^3 , vỏ khí cầu mỏng, không giãn và nhẹ. Để quả cầu rời khỏi mặt đất, nhiệt độ khí trong khí cầu phải đạt tối thiểu là 64,2 ^oC.

$D = \frac{m}{V}$

ĐT ở đầu:

$1,29.(25+273) = 1,14.(t^oC+273)$

$\rightarrow t^oC = 64,2^oC$

c)

$P = mg = 4410$ N

$P_K = D_K.V_K.g$

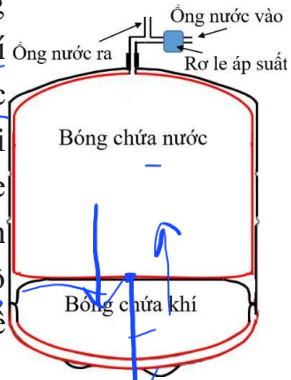
$\rightarrow D^2_{K\,ngoài}.V_K.g = 4410 + D_{K\,trg}.V_K.g \rightarrow 1,29.3.10^3.9,8 = 4410 + D_{K\,trg}.3.10^3.9,8$

$\rightarrow D^2_{K\,trg} = 1,14$ kg/m^3

$PV = nR = \frac{m}{M}.R$

$\frac{P.M}{D.T} = R \rightarrow D.T = \frac{P.M}{R}$

Câu 3: Một bình tích áp được sử dụng trong máy lọc nước có hai phần: bóng chứa nước và bóng chứa khí như hình bên. Khi chưa chứa nước, bóng chứa khí chiếm toàn bộ thể tích trong bình là 12 lít, áp suất 120 kPa. Đường ống dẫn nước vào, ra bóng chứa nước có gắn rơ le áp suất điều khiển đóng mở mạch điện. Khi lượng nước trong bóng chứa nước tăng đến 9 lít thì áp suất nước đạt cực đại, rơ le ngắt mạch, máy ngừng cung cấp nước vào bình. Khi lượng nước trong bình giảm đến 6 lít, rơ le tự động đóng mạch để máy cung cấp nước trở lại. Coi nhiệt độ trong bóng chứa khí không đổi, các bóng mềm, tổng thể tích nước và khí bằng thể tích bình, mặt tiếp xúc của bóng chứa nước và chứa khí luôn có dạng phẳng.



$V\downarrow \rightarrow P\uparrow$

$V\uparrow$

a) Khi nước được bơm vào bình, áp suất trong bóng khí tăng.

b) Khi nước trong bình giảm, mật độ phân tử khí trong bóng khí tăng.

c) Khi nước trong bình là 9 lít, áp suất trong túi khí là 360 kPa.

d) Một người thợ đã giảm bớt khí trong bóng chứa khí nên khi nước trong bình giảm đến 7,2 lít rơ le đã đóng mạch để máy hoạt động trở lại. Lượng khí thoát ra chiếm 20% lượng khí ban đầu.

PV ở đầu: $120.12 = P.3 \rightarrow P = 480$ kPa.

d) $PV = nRT \rightarrow n = \frac{PV}{RT} \rightarrow \frac{n_2}{n_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{12-7,2}{6} = 0,8$

$= 80\%$

$= 1 - 20\%$.

Câu 4: Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá. Bộ thí nghiệm gồm: biến áp nguồn, bộ đo công suất (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian, nhiệt kế điện tử có thang đo từ -20 °C đến 110 °C, độ phân giải ±0,1 °C, nhiệt lượng kế, cân điện tử, các dây nối.

Thời gian (s)	Công suất (W)	Nhiệt độ (°C)
60	14,05	0
120	14,06	0
180	14,00	0
240	14,02	0
300	13,98	0

Ban đầu, nhóm cho một viên nước đá và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, cắm nhiệt kế vào bình, khuấy đều hỗn hợp cho đến khi nhiệt kế chỉ 0 °C. Lấy viên nước đá ra cân thì số chỉ của cân là 22,80 g. Sau đó, bỏ viên đá vào lại nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước và nước đá, bật công tắc nguồn, khuấy nhẹ, ghi lại số chỉ của bộ đo công suất và thời gian sau các khoảng 60 giây vào bảng. Khi thời gian là 300 giây, lấy viên đá ra cân thì số chỉ của cân là 10,58 g.

a) Trong quá trình nước đá tan, nhiệt độ hỗn hợp không đổi.

b) Trong quá trình nước đá tan, nội năng của hỗn hợp tăng lên.

S **c)** Thực tế, trong quá trình nước đá tan, hỗn hợp nước và nước đá tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh.

S **d)** Từ bảng số liệu của nhóm, tính được nhiệt nóng chảy riêng trung bình của nước đá là $3,44.10^3$ J/kg.

$\bar{P} = 14,022\,(W) \rightarrow Q = \bar{P}.t = 14,022.300 = (22,8 - 10,58).10^{-3}\lambda$

$\rightarrow \lambda = 344,24.10^3$ J/kg

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng thông tin sau đây cho Câu 1 và Câu 2: Một học sinh sử dụng bình giữ nhiệt có chức năng hiển thị nhiệt độ, dung tích 1,0 lít. Vào một buổi sáng, học sinh rót nước nóng đầy bình, khi đó bình hiển thị 95 °C, để mang đi học. Sau khi học hết tiết hai, học sinh này thấy bình hiển thị nhiệt độ là 83 °C. Biết nước có khối lượng riêng là 1 kg/l , nhiệt dung riêng là 4200 J/kg.K. $1.4200(95 - 83)$

Câu 1: Từ khi mới rót đến hết tiết hai, nước trong bình tỏa nhiệt lượng là bao nhiêu kJ? $= \boxed{50,4}$ kJ

Câu 2: Khi hết tiết hai, học sinh này lấy nước trong bình pha với nước nguội 23 °C để được 300 ml nước ở 38 °C. Coi rằng chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa nước nóng và nước nguội. Sau đó trong bình còn bao nhiêu ml nước?

$m_n + m_\ell$

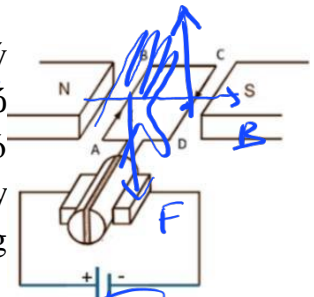
$0,3\,(\ell)$

$m_\ell . 4200(38 - 23) = m_n . 4200.(83 - 38)$

$m_n = 0,075$ kg $= 75$ mℓ

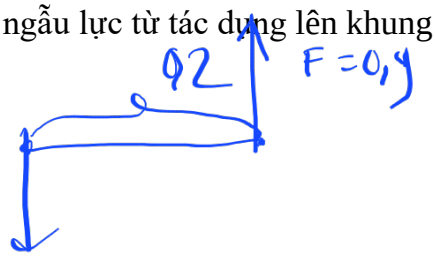
Còn : $1000 - 75 = \boxed{925}$ mℓ

Sử dụng thông tin sau đây cho Câu 3 và Câu 4: Hình vẽ bên mô tả nguyên lý hoạt động của động cơ điện một chiều. Khung dây hình chữ nhật ABCD có kích thước AB = 30cm, BC = 20cm, đặt trong từ trường đều của nam châm có độ lớn cảm ứng từ B = 0,6 T. Dòng điện một chiều có cường độ I = 5A chạy qua khung dây. Tại thời điểm xét, mặt phẳng khung dây song song với đường sức của từ trường.



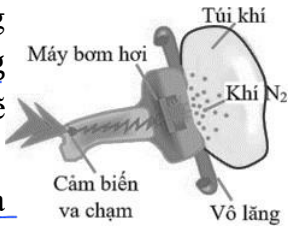
Câu 3: Lực từ tác dụng lên cạnh AB có độ lớn là bao nhiêu N? $0,6 \cdot 5 \cdot 0,3 = \boxed{0,9}$ N.

Câu 4: Mô men ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây ABCD có độ lớn là bao nhiêu N.m?



$\boxed{0,18}$ N.m.

Sử dụng thông tin sau đây cho Câu 5 và Câu 6: Chất NaN_3 được sử dụng trong túi khí ô tô như một nguồn cung cấp khí Nitơ để bơm căng túi khí nhanh chóng khi xảy ra va chạm. Khi ô tô va chạm mạnh vào vật cản, cảm biến va chạm sẽ kích thích làm chất rắn này phân hủy tạo ra khí N_2 theo phương trình:
$2NaN_3 \rightarrow 2Na + 3N_2$. Khí N_2 làm túi khí phồng lên, giúp người lái xe không va chạm trực tiếp với hệ thống lái. Trong một vụ thử nghiệm làm túi khí phồng lên, khi đó túi khí có thể tích là 7,95 lít, nhiệt độ 27^0C và áp suất $1,2.10^5$ Pa.



Câu 5: Số phân tử khí N_2 trong túi khí là $x.10^{23}$ hạt. Tìm x (làm tròn kết quả đến phần mười).

Câu 6: Sau đó người lái không đè lên túi khí nữa làm thể tích tăng lên 8,75 lít. Biết rằng nhiệt độ túi khí không thay đổi. Áp suất của túi khí lúc này là bao nhiêu? (đơn vị là 10^5Pa, kết quả làm tròn đến phần trăm).

5) $\frac{PV}{T} = n.R \rightarrow n = \frac{PV}{R.T} = \frac{1,2.10^5 . 7,95.10^{-3}}{8,31 . 300} = 0,383$ mol

$N = 0,383 . 6,02.10^{23} = \boxed{2,3}.10^{23}$

6) PV ở đầu $\rightarrow 1,2.10^5 . 7,95 = P . 8,75$

$\rightarrow P = \boxed{1,09}.10^5$ Pa.

BẢNG ĐÁP ÁN

1.D	2.A	3.C	4.D	5.D	6.A	7.D	8.C
9.C	10.A	11.B	12.C	13.B	14.B	15.C	16.D
17.D	18.D	19.DSSS	20.DDSD	21.DSSD	22.DDSS	23.50,4	24.925
25.0,9	26.0,18	27.2,3	28.1,09				